

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

แอปพลิเคชัน Android สำหรับซื้อ-ขายเครื่องแต่งกายมือสอง

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
1.0	15/7/2569	ทีม SA	ฉบับแรก
1.1	16/7/2569	ทีม SA	แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ เพิ่มค่าใน NFR และเพิ่มนโยบายการเก็บข้อมูล
1.2	28/7/2569	ทีม SA	เปลี่ยนแพลตฟอร์มจากเว็บแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชัน Android ตามที่ลูกค้าร้องขอ
1.3	29/7/2569	ทีม Dev	เพิ่มการจัดสโคป Prototype ให้ครบทุกข้อกำหนด (FR-01 ถึง FR-49) ปรับข้อความขอบเขตของระบบให้ตรงกับฟังก์ชันที่ระบุไว้จริง และปรับ FR-04 เป็นตรวจสอบตัวตนผู้ขายแบบ Manual Review โดยผู้ดูแลระบบ แทนการเชื่อมต่อ e-KYC อัตโนมัติ

เวอร์ชัน	วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
1.4	29/7/2569	ทีม Dev	ระบุขอบเขตของเว็บส่วนเสริมให้ชัดเจนว่ามีเฉพาะหน้าตรวจสอบ QR Code และระบุว่าโหมดพนักงานกับโหมดผู้ดูแลอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกัน
1.5	25/8/2569	ทีม Dev	แก้ไข prototype scope เพิ่มเติม

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

แอปพลิเคชัน Android สำหรับซื้อ-ขายเครื่องแต่งกายมือสอง

วัตถุประสงค์

ปัญหาและที่มา (Problem)

จากการเก็บความต้องการ พบว่าผู้ซื้อของมือสองออนไลน์มักพบปัญหาหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ ได้รับสินค้าปลอม สินค้าไม่ตรงปก และคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามที่ผู้ขายแจ้ง ทำให้ทั้งฝั่งผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่น และฝั่งผู้ขายที่ตั้งใจขายของแท้เสียโอกาสในการขาย

เป้าหมายของระบบ (Goal)

- เป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ขายของมือสองออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความแท้ของสินค้าได้ทุกชิ้นตามรายละเอียดที่ผู้ขายได้แจ้งไว้
- ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้า/ผู้ขายได้ก่อนตัดสินใจซื้อ
- แพลตฟอร์มมีรายได้จากการตรวจสอบสินค้า (ค่าคอมมิชชั่น/ค่าบริการตรวจสอบ)
- ผู้ซื้อต้องการได้สินค้าตรงปกตามที่ร้านแจ้งและมั่นใจว่าเป็นของแท้ ส่วนผู้ขายต้องการขายสินค้าได้ และให้ผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพสินค้าของตน

ขอบเขตของระบบ (Scope)

- หมวดสินค้า: เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า หมวก เข็มขัด เครื่องประดับ
- เป็นตลาดกลาง (Marketplace) รูปแบบ แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ที่ผู้ขายลงประกาศขายสินค้า และผู้ซื้อสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีหน้าเว็บไซต์สาธารณะสำหรับตรวจสอบใบรับรองผ่าน QR Code
- ผู้ขายเลือกวิธีขายได้ 2 แบบ: ตั้งราคาขายเอง หรือเปิดประมูล
- สินค้าทุกชิ้นมาตรวจที่ศูนย์กลางก่อน ระบบแจ้งผลตรวจให้ผู้ซื้อยืนยันรับสินค้า จึงจัดส่งต่อและปล่อยเงินให้ผู้ขาย
- รองรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม: ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ตรวจสอบ (พนักงาน) และผู้ดูแลระบบ
- มีระบบพักเงิน (Escrow) ที่ทำหน้าที่พักเงินของผู้ซื้อไว้กับตัวกลาง จนกว่าการตรวจสอบและการส่งมอบจะสำเร็จ
- ระบบใบรับรอง(Certificate) ดิจิทัลพร้อม QR
- ระบบแชทสอบถาม ระบบรายงานผู้ขาย และระบบเรตติ้ง/ข้อพิพาท

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการประมูล (Auction System) จะอยู่ใน Future Work ไม่รวมใน Prototype เวอร์ชันแรก

ขอบเขตของระบบต้นแบบ (Prototype Scope)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุความต้องการของระบบฉบับสมบูรณ์ โดยครอบคลุมข้อกำหนดเชิงหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่ FR-01 ถึง FR-49 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ระบบต้นแบบ (Prototype) ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาและสาธิตกระบวนการทางธุรกิจหลักของระบบ ได้แก่

สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ - ยืนยันตัวตนผู้ขาย - ลงประกาศขายสินค้า - ค้นหาสินค้า - สั่งซื้อสินค้า - ชำระเงิน - พักเงิน (Escrow) - จัดส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบ - บันทึกและแจ้งผลการตรวจสอบ - ยืนยันการรับสินค้า - ออกใบรับรองและ QR Code - ปล่อยเงินให้ผู้ขาย

ระบบต้นแบบครอบคลุมข้อกำหนดเชิงหน้าที่ ได้แก่ FR-01 (การ Sign-In ด้วย Google สำเร็จครั้งแรกจะสร้างบัญชี User อัตโนมัติ), FR-02 (ผู้ใช้เดิมเข้าสู่ระบบด้วย Google Sign-In เท่านั้น), FR-03, FR-04, FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09, FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, FR-14, FR-15, FR-16, FR-17, FR-18, FR-19, FR-20, FR-21, FR-22, FR-23, FR-24, FR-25, FR-26, FR-33, FR-37, FR-38 และ FR-41 (FR-06 เลือกรูปแบบการขาย จำกัดเฉพาะการขายแบบราคาปกติ เนื่องจากระบบประมวลอยู่นอกขอบเขตของระบบต้นแบบ)

สำหรับฟังก์ชันที่อยู่นอกขอบเขตของระบบต้นแบบ ได้แก่ ระบบแชทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (FR-32) ระบบประมูล (FR-27 ถึง FR-31) ระบบ Chatbot (FR-34 และ FR-35) ระบบ Wishlist (FR-36) ระบบจัดการข้อพิพาทและการรายงานผู้ขาย (FR-39 และ FR-40) ฟังก์ชันการจัดการระบบของผู้ดูแลระบบ (FR-42, FR-43, FR-44 และ FR-46) Dashboard สำหรับผู้ขาย (FR-45) ระบบคะแนนความน่าเชื่อถือ (FR-47) การถอนเงิน (FR-48) และการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ (FR-49) จะได้รับการออกแบบและบรรยายละเอียดไว้ในเอกสารฉบับนี้ แต่ยังไม่รวมอยู่ในการพัฒนาระบบต้นแบบ ทั้งนี้ฟังก์ชันดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและสถาปัตยกรรมหลักของระบบ

การจำลองระบบภายนอก: ระบบต้นแบบจำลอง (Mock) การเชื่อมต่อกับ Payment Gateway และระบบขนส่ง โดยตรรกะทางธุรกิจภายในระบบ เช่น การพักเงิน การหักค่าคอมมิชชั่น และการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ ทำงานจริงทั้งหมด การออกแบบใช้ Interface แยกส่วน จึงสามารถเปลี่ยนไปเชื่อมต่อผู้ให้บริการจริงได้ โดยไม่ต้องแก้ไขตรรกะทางธุรกิจ สำหรับการยืนยันตัวตนผู้ขาย (FR-04) ใช้วิธีตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ (Manual Review) ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธด้วยตนเอง ไม่ใช้บริการยืนยันตัวตนอัตโนมัติจากภายนอก

สถานะของคำสั่งซื้อ (Order Status)

รอชำระเงิน → รอผู้ขายส่งของ → กำลังจัดส่งไปยังศูนย์ตรวจสอบ → ศูนย์กลางรับของแล้ว → กำลังตรวจสอบ → แจ้งผลตรวจ/รอผู้ซื้อยืนยัน → กำลังจัดส่งถึงผู้ซื้อ → ผู้ซื้อรับของ/ปิดงาน

สถานะกรณีอื่น: ส่งคืนผู้ขาย, คืนเงินแล้ว, ยกเลิก

นิยามศัพท์ (Definitions / Glossary)

คำศัพท์	ความหมาย
Escrow	ระบบพักเงินที่ชำระโดยผู้ซื้อไว้กับตัวกลาง จนกว่ากระบวนการตรวจสอบและการส่งมอบสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของระบบ
Discredit	การลดคะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ขายเมื่อพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎของระบบ
ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate)	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบออกให้สำหรับสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ พร้อม QR Code สำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลใบรับรอง
ศูนย์ตรวจสอบ	ศูนย์กลางที่ผู้ขายจัดส่งสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปของระบบ
PDPA	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Tokenization	กระบวนการแทนข้อมูลบัตรชำระเงินด้วยรหัสอ้างอิง (Token) ที่ออกโดยผู้ให้บริการชำระเงิน โดยระบบไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรจริง
การทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymization)	กระบวนการลบหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อไม่ให้อ้างอิงถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
SLA (Service Level Agreement)	ข้อตกลงระดับการให้บริการที่กำหนดระยะเวลาหรือระดับการให้บริการที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการ

ข้อสมมติและสิ่งที่ระบบพึ่งพา (Assumptions and Dependencies)

- ผู้ใช้งานมีสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ผู้ขายมีบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีธนาคารสำหรับการยืนยันตัวตนและรับเงินจากการขายสินค้า
- ระบบพึ่งพาบริการภายนอก ได้แก่ ระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) ผู้ให้บริการขนส่ง (Shipping Provider) และบริการแจ้งเตือน (Push Notification Service) หากบริการภายนอกดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ระบบมีศูนย์ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในการประเมินความแท้และสภาพของสินค้า
- การตัดสินใจผลการตรวจสอบความแท้และสภาพของสินค้าเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ โดยระบบมีหน้าที่บันทึก จัดเก็บ และเผยแพร่ผลการตรวจสอบตามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบระบุ

ภาพรวมระบบ

ผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

ระบบเป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android เพียงตัวเดียว โดยแสดงเมนูและฟังก์ชัน ที่แตกต่างกันตามบทบาทของผู้ใช้ (UserRole) ได้แก่ โหมดผู้ซื้อ โหมดผู้ขาย โหมดพนักงาน (ผู้ตรวจสอบ) และโหมดผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ทุกบทบาทเข้าสู่ระบบผ่านแอปเดียวกัน และเห็นเฉพาะฟังก์ชันที่ตนมีสิทธิ์ นอกจากนี้ ระบบมีหน้าเว็บสาธารณะ 1 หน้า สำหรับตรวจสอบใบรับรองสินค้าผ่าน QR Code โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ หน้าดังกล่าวแสดงเฉพาะผลการตรวจสอบ สถานะใบรับรอง และรูปภาพสินค้า ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อหรือผู้ขาย ตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลในหัวข้อ "นโยบายการเก็บและลบข้อมูล" ทุกส่วนเชื่อมต่อผ่าน REST API กลางและใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน และเชื่อมต่อบริการภายนอก ได้แก่ ระบบชำระเงิน (Payment Gateway) ระบบขนส่ง (Shipping Provider) และระบบแจ้งเตือน (Push Notification Service)

กลุ่มผู้ใช้งานและบทบาท (User Classes)

กลุ่มผู้ใช้	ช่องทาง	บทบาท
ผู้ซื้อ	Android Application	ค้นหา สอบถามผู้ขาย สั่งซื้อหรือประมูล ชำระเงิน ยืนยันรับสินค้าหลังทราบ ผลตรวจ และรีวิว
ผู้ขาย	Android Application	ลงขายแบบตั้งราคาขายเอง หรือเปิดประมูล ตอบ คำถามผู้ซื้อ ส่งของ มาตรวจ และรับเงิน
ผู้ตรวจสอบ (พนักงาน)	Android Application โหมดพนักงาน	รับของ ตรวจความแท้ สภาพ ความตรงปก บันทึกผลและออกใบรับรอง
ผู้ดูแลระบบ	Android Application โหมดผู้ดูแล	จัดการผู้ใช้ สินค้า การเงิน ข้อพิพาท และดูรายงาน
บุคคลทั่วไป	หน้าเว็บสาธารณะ	ตรวจสอบใบรับรองผ่าน QR Code โดยไม่ต้อง เข้าสู่ระบบ

สภาพแวดล้อมการทำงาน (Operating Environment)

- **Android Application:** ระบบรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 8.0 (Oreo) หรือสูงกว่า (API Level 26+) และแสดงผลบนหน้าจอขนาด 5-7 นิ้ว ความละเอียดตั้งแต่ 720 × 1280 พิกเซลขึ้นไป โดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักทั้งระบบ
- **เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา**
Mobile Application: Flutter (Dart)
เว็บส่วนเสริม : Jinja2 Template + HTML/CSS (สำหรับหน้า QR Code)
Backend: Python + FastAPI
Database: PostgreSQL
Push Notification: Firebase Cloud Messaging
- **ข้อตั้ง:** [ระบุผู้ให้บริการคลาวด์ และที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ – มีผลต่อ PDPA]

ข้อจำกัดในการออกแบบ (Design Constraints)

- ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตในระบบเอง (ใช้ Tokenization ผ่าน Payment Gateway)
- งบโครงการคงที่ 800,000 บาท

กระบวนการทำงานหลัก (System Workflow)

ขั้นตอนการซื้อขายและตรวจสอบ

ขั้นที่ 1: สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ผู้ซื้อ

- สมัครสมาชิกด้วยอีเมลหรือ Social Login
- เข้าสู่ระบบ
- จัดการข้อมูลส่วนตัวและบัญชีของตนเอง

ผู้ขาย

- สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารก่อนเริ่มขายสินค้า

ขั้นที่ 2: ผู้ขายลงประกาศขายสินค้า

ผู้ขายดำเนินการดังนี้

1. เพิ่มรูปภาพสินค้า
2. ระบุรายละเอียดสินค้า เช่น แปรนด์ ไซส์ คุณภาพ และสภาพสินค้า
3. เลือกรูปแบบการขาย
 - ขายแบบราคาปกติ
 - ขายแบบประมูล
4. สามารถแก้ไขหรือยกเลิกประกาศได้ก่อนมีคำสั่งซื้อ

ขั้นที่ 3: ผู้ซื้อค้นหาและเลือกสินค้า

กรณีที่ 1: ซื้อสินค้าแบบราคาปกติ

ผู้ซื้อสามารถ

- ค้นหาสินค้า
- กรองตามประเภท แปรนด์ ราคา ไซส์ และสภาพสินค้า
- ดูรายละเอียดสินค้า รูปภาพ คะแนนความน่าเชื่อถือ และรีวิวของผู้ขาย
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ขายผ่านระบบแชท
- บันทึกสินค้าที่สนใจไว้ใน Wishlist
- สั่งซื้อสินค้า

กรณีที่ 2: ซื้อสินค้าแบบประมูล

ผู้ซื้อเข้าร่วมการประมูล

- ผู้ขายกำหนดราคาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
- ผู้ซื้อเสนอราคา
- ระบบแสดงราคาสูงสุดปัจจุบัน
- ระบบแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด หรือเมื่อผู้เสนอราคาถูกเสนอราคาแข่ง
- เมื่อหมดเวลา ระบบปิดการประมูลและประกาศผู้ชนะ
- ผู้ชนะต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
- หากไม่ชำระเงินภายในกำหนด ระบบยกเลิกสิทธิ์และคำสั่งซื้อ

เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าหรือชนะการประมูล

ขั้นที่ 4: ผู้ซื้อชำระเงิน

เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าหรือชนะการประมูล

- ผู้ซื้อชำระเงินผ่านช่องทางที่ระบบรองรับ
 - ระบบสร้างคำสั่งซื้อ
 - ระบบพักเงินไว้ใน Escrow
 - ระบบออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 - ระบบแสดงสถานะคำสั่งซื้อและแจ้งเตือนเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
- เงินจะยังไม่ถูกปล่อยให้ผู้ขายจนกว่ากระบวนการตรวจสอบและการส่งมอบจะเสร็จสมบูรณ์

ขั้นที่ 5: ผู้ขายส่งสินค้าไปยังศูนย์ตรวจสอบ

ผู้ขายดำเนินการดังนี้

1. ระบบแจ้งเตือนผู้ขายให้จัดส่งสินค้า
2. ผู้ขายจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์ตรวจสอบ
3. ระบบแสดงสถานะคำสั่งซื้อเป็น “รอผู้ขายส่งของ”
4. เมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์ตรวจสอบตามคำสั่งซื้อ ระบบอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดตามความคืบหน้าได้

ขั้นที่ 6: ศูนย์ตรวจสอบรับสินค้า

ผู้ตรวจสอบ

- รับสินค้าเข้าสู่ศูนย์ตรวจสอบ
- บันทึกวันและเวลาที่รับสินค้า
- บันทึกสถานะการรับสินค้า
- แบนรูปภาพเป็นหลักฐาน
- ระบบอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ศูนย์กลางรับของแล้ว”

ขั้นที่ 7: ผู้ตรวจสอบตรวจสอบสินค้า

ผู้ตรวจสอบดำเนินการ

- ตรวจสอบความแท้ของสินค้า
- ตรวจสอบสภาพสินค้า
- ตรวจสอบว่าสินค้าตรงกับรายละเอียดในประกาศของผู้ขายหรือไม่
- บันทึกผลการตรวจสอบ
- แบนรูปภาพหลักฐาน
- เปลี่ยนสถานะเป็น “กำลังตรวจสอบ” และเมื่อเสร็จแล้วบันทึกผลตรวจ

ขั้นที่ 8: ระบบแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ซื้อ

- ระบบแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ซื้อทราบ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลตรวจและหลักฐานตามที่ระบบกำหนด
- สถานะเปลี่ยนเป็น แจ้งผลตรวจ / รอผู้ซื้อยืนยัน

ขั้นที่ 9: ผู้ซื้อเลือกดำเนินการหลังทราบผลตรวจ

กรณี 1: ผู้ซื้อยอมรับผลการตรวจสอบ

- ผู้ซื้ออ่านผลการตรวจสอบ
- ผู้ซื้อเลือก “ยอมรับผลการตรวจสอบ”
- ระบบดำเนินการจัดส่งสินค้าจากศูนย์ตรวจสอบไปยังผู้ซื้อ
- ระบบอัปเดตสถานะเป็น “กำลังจัดส่งถึงผู้ซื้อ”
- ผู้ซื้อได้รับสินค้า
- ระบบปิดคำสั่งซื้อเมื่อการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์

กรณี 2: ผู้ซื้อไม่ยอมรับผลการตรวจสอบ

- ผู้ซื้อเลือก “ไม่ยอมรับผลการตรวจสอบ”
- ระบบดำเนินการคืนเงินให้ผู้ซื้อ ตามเงื่อนไขของระบบ
- ระบบดำเนินการส่งสินค้าคืนผู้ขาย
- ระบบบันทึกประวัติการคืนสินค้าและคืนเงิน

ขั้นที่ 10: ออกใบรับรองและ QR Code

เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบและผู้ซื้อยืนยันรับสินค้าแล้ว

- ออกใบรับรองดิจิทัล
- สร้าง QR Code
- ให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบใบรับรองและผลการตรวจสอบผ่าน QR Code ได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถเพิกถอนใบรับรองที่ออกผิดพลาดได้

ขั้นที่ 11: ปล่อยเงินให้ผู้ขาย

หลังจากผู้ซื้อยืนยันรับสินค้า

- ระบบปล่อยเงินจาก Escrow ให้ผู้ขาย
- หักค่าคอมมิชชัน
- หักค่าบริการตรวจสอบ
- ผู้ขายสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- ระบบแสดงประวัติการถอนเงิน

ขั้นที่ 12: เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น

ผู้ขายดำเนินการดังนี้

ผู้ซื้อสามารถ

- รีวิวสินค้าและผู้ขาย
- รีวิวบริการตรวจสอบ
- แจ้งข้อพิพาทหากสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียด
- รายงานผู้ขายที่กระทำผิด

ผู้ขายสามารถ

- ดูประวัติการขาย
- ดู Dashboard ยอดขายและรายได้
- อุทธรณ์ผลการตรวจสอบหากไม่เห็นด้วย

ระบบ

- ปรับคะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ขายตามผลการดำเนินงาน

ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

รหัส/ฟังก์ชัน	รายละเอียดความต้องการ
FR-01 สมัครสมาชิก	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกด้วยอีเมล หรือ Social Login (Google, LINE และ Facebook)
FR-02 เข้าสู่ระบบ	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบตามสิทธิ์ของตนเอง ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ตรวจสอบ และผู้ดูแลระบบ
FR-03 จัดการข้อมูลส่วนตัว	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน และจัดการข้อมูลบัญชีของตนเอง
FR-04 ยืนยันตัวตนผู้ขาย	ระบบต้องให้ผู้ขายยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และบัญชีธนาคารก่อนเริ่มขายสินค้า
FR-05 ลงขายสินค้า	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ขายลงประกาศขายสินค้า พร้อมรูปภาพ รายละเอียด แบนด์ ไซส์ ราคา และสภาพสินค้า
FR-06 เลือกรูปแบบการขาย	ระบบต้องให้ผู้ขายเลือกขายสินค้าแบบราคาปกติ หรือแบบประมูล
FR-07 จัดการประกาศขาย	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ขายแก้ไขหรือยกเลิกประกาศขาย ก่อนมีคำสั่งซื้อ
FR-08 ค้นหาและกรองสินค้า	ระบบต้องให้ผู้ซื้อค้นหาและกรองสินค้าตามประเภท แบนด์ ราคา ไซส์ และสภาพสินค้า
FR-09 ดูรายละเอียดสินค้า	ระบบต้องแสดงรายละเอียดสินค้า รูปภาพ คะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ขาย และรีวิวสินค้า
FR-10 สั่งซื้อสินค้า	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า
FR-11 ชำระเงิน	ระบบต้องรองรับการชำระเงินผ่าน PromptPay บัตรเครดิต/เดบิต และ Mobile Banking
FR-12 พักเงิน (Escrow)	ระบบต้องพักเงินของผู้ซื้อไว้จนกว่าการตรวจสอบ และการส่งมอบสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์

รหัส/ฟังก์ชัน		รายละเอียดความต้องการ
FR-13	ติดตามคำสั่งซื้อ	ระบบต้องแสดงสถานะคำสั่งซื้อและแจ้งเตือนเมื่อสถานะมีการเปลี่ยนแปลง
FR-14	ประวัติการซื้อและการขาย	ระบบต้องแสดงประวัติการสั่งซื้อของผู้ซื้อและประวัติการขายของผู้ขาย
FR-15	รับสินค้าตรวจสอบ	ระบบต้องให้ผู้ตรวจสอบบันทึกการรับสินค้าเข้าสู่ศูนย์ตรวจสอบพร้อมวันเวลา สถานะ และรูปภาพหลักฐานการรับสินค้า
FR-16	ตรวจสอบสินค้า	ระบบต้องให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบความแท้ สภาพสินค้า และความตรงกับรายละเอียดที่ประกาศขาย
FR-17	บันทึกผลการตรวจสอบ	ระบบต้องบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปภาพหลักฐาน
FR-18	แจ้งผลตรวจสอบ	ระบบต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ซื้อทราบ
FR-19	ยอมรับหรือปฏิเสธผลการตรวจ	ระบบต้องให้ผู้ซื้อเลือกยอมรับหรือปฏิเสธผลการตรวจสอบหลังทราบผลตรวจสอบ
FR-20	ออกใบรับรองดิจิทัล	ระบบต้องออกใบรับรองดิจิทัลและสร้าง QR Code เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบและผู้ซื้อยอมรับผลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
FR-21	สร้าง QR Code	ระบบต้องสร้าง QR Code สำหรับตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลและผลการตรวจสอบสินค้า
FR-22	ตรวจสอบใบรับรองผ่าน QR Code	ระบบต้องอนุญาตให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบใบรับรองผ่าน QR Code ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
FR-23	เพิกถอนใบรับรอง	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเพิกถอนใบรับรองที่ออกผิดพลาด
FR-24	ปล่อยเงินให้ผู้ขาย	ระบบต้องโอนเงินให้ผู้ขายหลังผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วโดยหักค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการตรวจสอบ

รหัส/ฟังก์ชัน	รายละเอียดความต้องการ
FR-25 คีนเงิน	ระบบต้องคืนเงินค่าสินค้าให้ผู้ซื้อเมื่อสินค้าตรวจไม่ผ่าน หรือ ผู้ซื้อปฏิเสธผลการตรวจสอบตามเงื่อนไขของระบบ
FR-26 ออกใบเสร็จ	ระบบต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ซื้อหลังจากการชำระเงินสำเร็จ
FR-27 เปิดประมูลสินค้า	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ขายเปิดประมูล พร้อมกำหนดราคาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการประมูล
FR-28 เสนอราคา	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ซื้อเสนอราคาประมูล และแสดงราคาสูงสุดปัจจุบัน
FR-29 แจ้งเตือนการประมูล	ระบบต้องแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ราคาสูงสุด หรือเมื่อผู้ใช้ถูกเสนอราคาแข่ง
FR-30 ปิดประมูลอัตโนมัติ	ระบบต้องปิดการประมูลอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา และประกาศผู้ชนะ
FR-31 จัดการผู้ชนะการประมูล	ระบบต้องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับผู้ชนะ การประมูล หากผู้ชนะไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบต้องยกเลิกสิทธิ์การซื้อ แจ้งผู้ขาย และยกเลิกคำสั่งซื้อ
FR-32 ระบบแชท	ระบบต้องรองรับการสนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
FR-33 ระบบแจ้งเตือน	ระบบต้องแจ้งเตือนผู้ใช้งานตามบทบาท เช่น การได้รับคำสั่งซื้อ ผลการตรวจสอบสินค้า การเปลี่ยนแปลงสถานะคำสั่งซื้อ การโอนเงินให้ผู้ขาย
FR-34 Chatbot	ระบบต้องมี Chatbot สำหรับตอบคำถามทั่วไป และคำถามที่พบบ่อย
FR-35 ส่งต่อเจ้าหน้าที่	ระบบต้องส่งต่อการสนทนาไปยังAdminที่เมื่อ Chatbot ไม่สามารถตอบคำถามได้
FR-36 Wishlist	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ซื้อบันทึกสินค้าที่สนใจ (Wishlist)

รหัส/ฟังก์ชัน	รายละเอียดความต้องการ
FR-37 รีวิวสินค้าและผู้ขาย	ระบบต้องให้ผู้ซื้อรีวิวสินค้า ให้คะแนน และรีวิวผู้ขายหลังการซื้อขายเสร็จสิ้น
FR-38 รีวิวบริการตรวจสอบ	ระบบต้องให้ผู้ซื้อประเมินคุณภาพบริการตรวจสอบสินค้า
FR-39 แจ้งข้อพิพาท	ระบบต้องให้ผู้ซื้อแจ้งข้อพิพาทเมื่อได้รับสินค้า ไม่ตรงตามรายละเอียด
FR-40 รายงานผู้ขาย	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ซื้อรายงานผู้ขายเมื่อพบการกระทำ ที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนนโยบายของระบบ
FR-41 จัดการผู้ใช้งาน	ระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด รวมถึงอนุมัติหรือระงับบัญชีผู้ขาย
FR-42 จัดการคำสั่งซื้อ	ระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบจัดการคำสั่งซื้อ การคืนเงิน และข้อพิพาท
FR-43 กำหนดค่าธรรมเนียม	ระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าคอมมิชชัน ค่าบริการตรวจสอบ และกฎการจ่ายเงิน
FR-44 Dashboard ของ Admin	ระบบต้องแสดง Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของระบบเช่น ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ รายได้ สินค้าคงคลัง และสถิติการใช้งาน
FR-45 Dashboard ผู้ขาย	ระบบต้องแสดง Dashboard สำหรับผู้ขาย โดยสรุปข้อมูล เช่น จำนวนสินค้าที่ลงขาย จำนวนคำสั่งซื้อ ยอดขาย รายได้ ยอดเงินที่รอรับ ยอดเงินที่ถอนแล้วและสถานะการตรวจสอบ
FR-46 จัดการข้อมูลระบบ	ระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบจัดการหมวดหมู่สินค้าแบรนด์ FAQ นโยบาย และเนื้อหาภายในเว็บไซต์
FR-47 จัดการคะแนนความน่าเชื่อถือ	ระบบต้องบันทึกและปรับคะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ขาย รวมถึงระงับบัญชีเมื่อพบการกระทำผิดซ้ำ
FR-48 ถอนเงิน	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ขายถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และแสดงประวัติการถอนเงิน

รหัส/ฟังก์ชัน	รายละเอียดความต้องการ
FR-49 อุทธรณ์ผลการตรวจสอบ	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ขายยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสินค้าเมื่อไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจ

ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

- **NFR-01 ประสิทธิภาพ (Performance)** ระบบต้องเปิดหน้าหลักภายใน 3 วินาทีบนเครือข่าย 4G ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Mbps และรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันอย่างน้อย 500 Sessions โดยเมื่อมีสินค้าในระบบอย่างน้อย 10,000 รายการ ฟังก์ชันหลักต้องมีเวลาตอบสนองไม่เกิน 3 วินาที
- **NFR-02 ระบบประมูล (Auction Performance)** ระบบต้องประมวลผลการเสนอราคาและอัปเดตราคาสูงสุดใน 1 วินาที และต้องตัดสินใจผู้ชนะได้อย่างถูกต้องแม้มีการเสนอราคาพร้อมกัน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันประมูลอยู่นอกขอบเขตของระบบต้นแบบ ดูหัวข้อ "ขอบเขตของ ระบบต้นแบบ"

- **NFR-03 ไฟล์และรูปภาพ (File and Image Management)** สินค้า 1 รายการสามารถแนบรูปภาพได้สูงสุด 10 รูป โดยแต่ละรูปมีขนาดไม่เกิน 10 MB และระบบต้องมีบั๊กอัดรูปภาพก่อนจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
- **NFR-04 ความปลอดภัย (Security)** เข้ารหัสการรับส่งข้อมูลด้วย HTTPS ทั้งหมด จัดเก็บรหัสผ่านแบบแฮช (bcrypt) แบ่งสิทธิ์ตามบทบาท และเก็บ Audit Log การกระทำสำคัญ
- **NFR-05 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance)** ระบบต้องขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล(รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย) แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว และรองรับการยื่นคำขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
- **NFR-06 ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ (Device Compatibility)** ระบบต้องรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ Android ที่มีขนาดหน้าจอ 5-7 นิ้ว โดยฟังก์ชันหลักต้องทำงานได้ครบถ้วนและแสดงผลอย่างเหมาะสม
- **NFR-07 ความง่ายในการใช้งาน (Usability)** ระบบต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก โดยผู้ใช้งานใหม่ต้องสามารถลงประกาศขายสินค้าได้ภายใน 3 นาที และค้นหาสินค้าได้ภายใน 1 นาที โดยไม่ต้องอ่านคู่มือหรือได้รับคำแนะนำ
- **NFR-08 ความพร้อมใช้งาน (Availability)** ระบบต้องมีความพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อเดือน สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน และเก็บข้อมูลสำรองย้อนหลังอย่างน้อย 30 วัน เป็นเป้าหมายสำหรับระบบที่ใช้จริง ระบบต้นแบบไม่ครอบคลุมการวัดผลส่วนนี้
- **NFR-09 การรองรับการเติบโต (Scalability)** ออกแบบให้รองรับการขยายจำนวนสินค้าถึง 50,000 รายการ และผู้ใช้งาน 20,000 บัญชี โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และสามารถเพิ่มหมวดหมู่/แบรนด์ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม
- **NFR-10 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)** ผู้ขายต้องจัดส่งสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากมีคำสั่งซื้อ ศูนย์กลางตรวจสอบต้องออกผลการตรวจสอบภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับสินค้าและผู้ซื้อต้องยืนยันรับสินค้าภายใน 72 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ระบบต้องถือว่าผู้ซื้อยืนยันรับสินค้าโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน 30 นาทีหลังสร้างคำสั่งซื้อ หากเกินกำหนด ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อ และปลดล็อกสินค้ากลับสู่สถานะพร้อมขายโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลที่ระบบจัดเก็บ (Data Requirements)

ระบบจัดเก็บข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ ดังนี้

ข้อมูลผู้ใช้งานและบัญชีผู้ใช้

- ข้อมูลการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ
- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
- บทบาทของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ตรวจสอบ และผู้ดูแลระบบ
- ข้อมูลการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
- ข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ขาย
- ข้อมูลบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
- ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขายสำหรับรับเงิน

ข้อมูลสินค้าและประกาศขาย

- รายละเอียดสินค้า
- รูปภาพสินค้า
- แบนเนอร์
- ไซส์
- สภาพสินค้า
- ราคา
- รูปแบบการขาย เช่น ราคาปกติหรือการประมูล
- สถานะของประกาศขาย
- ประวัติการลงขายสินค้า
- ประวัติการแก้ไขประกาศ
- ประวัติการยกเลิกประกาศขาย

ข้อมูลการประมูล

- ราคาเริ่มต้น
- ระยะเวลาการประมูล
- วันและเวลาสิ้นสุดการประมูล
- ประวัติการเสนอราคา
- ราคาสูงสุดปัจจุบัน
- ข้อมูลผู้เข้าร่วมประมูล
- ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
- สถานะการประมูล
- ข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อมีการเสนอราคาสูงกว่า

ข้อมูล Wishlist และสินค้าที่สนใจ

- ข้อมูลผู้ใช้งานที่บันทึกสินค้า
- รายการสินค้าที่ถูกบันทึกไว้ใน Wishlist
- วันที่และเวลาที่เพิ่มสินค้า

ข้อมูลคำสั่งซื้อและการซื้อขาย

- รหัสคำสั่งซื้อ
- ข้อมูลผู้ซื้อและผู้ขาย
- รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ
- จำนวนสินค้า
- ราคาสินค้า
- ยอดรวมของคำสั่งซื้อ
- วันที่และเวลาที่ทำการรายการ
- สถานะคำสั่งซื้อ
- ประวัติการซื้อของผู้ซื้อ
- ประวัติการขายของผู้ขาย

ข้อมูลการติดตามคำสั่งซื้อ

- รหัสคำสั่งซื้อ
- สถานะปัจจุบันของคำสั่งซื้อ
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- วันที่และเวลาที่สถานะเปลี่ยนแปลง
- ข้อมูลความคืบหน้าของคำสั่งซื้อ
- การแจ้งเตือนเมื่อสถานะคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

- ข้อมูลการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ
- ข้อมูลการจัดส่งจากผู้ขายไปยังศูนย์ตรวจสอบ
- ข้อมูลการจัดส่งจากศูนย์ตรวจสอบไปยังผู้ซื้อ
- สถานะการจัดส่ง
- วันที่และเวลาที่จัดส่ง
- เลขติดตามพัสดุ หากได้รับจากระบบขนส่ง
- ข้อมูลการจัดส่งที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ

ข้อมูลการชำระเงินและธุรกรรมทางการเงิน

- ข้อมูลการชำระเงิน
- จำนวนเงินที่ชำระ
- สถานะการชำระเงิน
- ข้อมูลเงินที่พักไว้ในระบบ Escrow
- ข้อมูลการโอนเงินให้ผู้ขาย
- ข้อมูลการคืนเงินให้ผู้ซื้อ
- ค่าคอมมิชชัน
- ค่าบริการตรวจสอบสินค้า
- ประวัติการจ่ายเงิน
- ประวัติการคืนเงิน
- ประวัติการถอนเงิน

ข้อมูลการชำระเงินและธุรกรรมทางการเงิน

- ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
- ข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลอ้างอิงของคำสั่งซื้อ
- ข้อมูลอ้างอิงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการรับสินค้าเข้าสู่ศูนย์ตรวจสอบ

- ข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลสินค้าที่ศูนย์ตรวจสอบได้รับ
- วันที่และเวลาที่รับสินค้า
- สถานะการรับสินค้า
- รูปภาพหลักฐานการรับสินค้า
- ข้อมูลการเปลี่ยนสถานะเป็น “ศูนย์กลางรับของแล้ว”

ข้อมูลการตรวจสอบสินค้า

- ผลการตรวจสอบความแท้ของสินค้า
- ผลการตรวจสอบสภาพสินค้า
- ผลการตรวจสอบความตรงกับรายละเอียดในประกาศขาย
- รายละเอียดผลการตรวจสอบ
- รูปภาพหลักฐานการตรวจสอบ
- หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ข้อมูลผู้ตรวจสอบ
- วันที่และเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลการยืนยันหรือปฏิเสธรับสินค้า

- ข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
- ผลการตัดสินใจของผู้ซื้อ
- ข้อมูลการยืนยันรับสินค้า
- ข้อมูลการปฏิเสธรับสินค้า
- วันที่และเวลาที่ผู้ซื้อดำเนินการ
- เหตุผลในการปฏิเสธรับสินค้า หากมี

ข้อมูลใบรับรองและ QR Code

- ใบรับรองดิจิทัลของสินค้า
- QR Code สำหรับตรวจสอบใบรับรอง
- ผลการตรวจสอบสินค้า
- สถานะของใบรับรอง
- วันที่ออกใบรับรอง
- ข้อมูลการเพิกถอนใบรับรองในกรณีที่ออกผิดพลาด

ข้อมูลการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน

- ประวัติการสนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- ข้อมูลข้อความที่ส่งผ่านระบบ
- ข้อมูลไฟล์หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา หากระบบรองรับ
- วันที่และเวลาของการสนทนา

ข้อมูล Chatbot และการให้บริการ

- ประวัติการสนทนากับ Chatbot
- ข้อมูลคำถามของผู้ใช้งาน
- ข้อมูลคำตอบของ Chatbot
- ประวัติการส่งต่อการสนทนาไปยังเจ้าหน้าที่
- ข้อมูลการติดต่อฝ่าย Support

ข้อมูลการแจ้งเตือน

- ประเภทของการแจ้งเตือน
- ผู้รับการแจ้งเตือน
- เนื้อหาการแจ้งเตือน
- วันที่และเวลาที่แจ้งเตือน
- สถานะการอ่านหรือการรับทราบ
- การแจ้งเตือนผลการตรวจสอบ
- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะคำสั่งซื้อ
- การแจ้งเตือนเมื่อมีผู้เสนอราคาสูงกว่า
- การแจ้งเตือนการโอนเงินให้ผู้ขาย

ข้อมูลรีวิวและคะแนน

- คะแนนและรีวิวสินค้า
- คะแนนและรีวิวผู้ขาย
- คะแนนและรีวิวบริการตรวจสอบสินค้า
- ข้อมูลผู้ให้คะแนน
- วันที่และเวลาที่รีวิว

ข้อมูลความน่าเชื่อถือของผู้ขาย

- คะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ขาย
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงคะแนน
- ประวัติการกระทำผิด
- ประวัติการ Discredit
- ข้อมูลการลดคะแนนความน่าเชื่อถือ
- ข้อมูลการระงับบัญชีเมื่อพบการกระทำผิดซ้ำ

ข้อมูลข้อพิพาทและการรายงานผู้ขาย

- ข้อมูลผู้แจ้งข้อพิพาทหรือรายงาน
- ข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลผู้ขายที่ถูกรายงาน
- รายละเอียดข้อพิพาท
- เหตุผลในการรายงาน
- หลักฐานประกอบ
- สถานะการดำเนินการ
- ผลการดำเนินการ

ข้อมูลการอุดหนุนผลการตรวจสอบ

- ข้อมูลผู้ขายที่ยื่นอุดหนุน
- ข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
- ผลการตรวจสอบที่ถูกรุดหนุน
- เหตุผลและรายละเอียดการอุดหนุน
- หลักฐานประกอบการอุดหนุน
- สถานะการพิจารณา
- ผลการพิจารณาอุดหนุน

ข้อมูลการถอนเงิน

- รายการถอนเงินของผู้ขาย
- จำนวนเงินที่ถอน
- วันที่และเวลาที่ถอนเงิน
- สถานะการถอนเงิน
- ประวัติการถอนเงิน
- ข้อมูลบัญชีธนาคารปลายทางที่ใช้รับเงิน

ข้อมูลการจัดการคำสั่งซื้อและข้อพิพาทของผู้ดูแลระบบ

- ข้อมูลการดำเนินการกับคำสั่งซื้อ
- ข้อมูลการดำเนินการคืนเงิน
- ข้อมูลการจัดการข้อพิพาท
- ข้อมูลการจัดการบัญชีผู้ใช้งานและผู้ขาย
- ประวัติการดำเนินการของผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อและข้อพิพาท

ข้อมูลการจัดการระบบ

- ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า
- ข้อมูลแบรนด์
- ข้อมูล FAQ
- ข้อมูลนโยบายของระบบ
- เนื้อหาภายในเว็บไซต์
- ข้อมูลการกำหนดค่าคอมมิชชัน
- ข้อมูลค่าบริการตรวจสอบ
- กฎและเงื่อนไขการจ่ายเงิน

ข้อมูล Dashboard และสถิติการดำเนินงาน

- จำนวนสินค้าที่ลงขาย
- จำนวนคำสั่งซื้อ
- ยอดขาย
- รายได้
- ยอดเงินที่รอรับ
- ยอดเงินที่ถอนแล้ว
- จำนวนสินค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
- สินค้าคงค้าง
- สถิติการใช้งานระบบ

นโยบายการเก็บและลบข้อมูล

ข้อมูลหลักที่จัดเก็บ

- ข้อมูลผู้ใช้ (ผู้ซื้อ/ผู้ขาย/พนักงาน) และข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ขาย (บัตรประชาชน/บัญชีธนาคาร)
- ข้อมูลสินค้า รูปภาพ และประวัติการลงขาย
- ข้อมูลการประมูล: ราคาเริ่มต้น ประวัติการเสนอราคา และผู้ชนะ
- คำสั่งซื้อ ธุรกรรมการเงิน และประวัติการจ่าย/คืนเงิน
- ผลการตรวจสอบ การยืนยันรับ/ปฏิเสธของผู้ซื้อ ใบรับรอง และหลักฐานรูปภาพ
- ประวัติการสนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และประวัติการติดต่อฝ่ายซัพพอร์ต
- คะแนน/รีวิว ประวัติ Discredit ของผู้ขาย และประวัติข้อพิพาท

ประเภท	ระยะเวลาการเก็บ	การเข้าถึง/เชื่อมโยง
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้	ตลอดอายุบัญชี	เจ้าของข้อมูลดู แก้ไข และลบได้
สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย	ตลอดอายุบัญชี และ ลบภายใน 90 วัน หลังปิดบัญชี	เข้ารหัสขณะจัดเก็บ เข้าถึงได้เฉพาะ แอดมินที่ได้รับสิทธิ์ ใช้เพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น
รูปภาพประกาศขาย	ระหว่างประกาศขายและเก็บ ต่อ 60 วันหลังปิดการซื้อขาย	ผู้ขายลบประกาศของตนเองได้
หลักฐานการตรวจ และใบรับรอง	ถาวร	หน้า QR สาธารณะแสดงเฉพาะ ผลตรวจและรูปสินค้า ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
ประวัติแชทและชัพพอร์ต	1 ปีหลังจบการสนทนา	เฉพาะคู่สนทนา และแอดมิน เมื่อมีข้อพิพาท (บันทึก ทุกครั้งที่เข้าถึง)
ข้อมูลการประมูล	1 ปีหลังปิดประมูล	ผู้เกี่ยวข้องกับการประมูล นั้นและแอดมิน
ธุรกรรมการเงิน	5 ปี ตามกฎหมายบัญชี	ฝ่ายการเงินและ แอดมินที่ได้รับสิทธิ์

การขอความยินยอม: การนำรูปสินค้าไปใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบในอนาคต ต้องขอความยินยอมแยกต่างหากตอนสมัครสมาชิก และผู้ใช้ถอนความยินยอมได้ภายหลัง

กรณีผู้ใช้ขอลบบัญชี: ระบบลบหรือทำให้ระบุตัวตนไม่ได้ (Anonymize) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน โดยคงเลขใบรับรอง ผลตรวจ และธุรกรรมการเงินไว้แบบไม่ระบุตัวตน เพื่อให้ใบรับรองยังตรวจสอบย้อนหลังได้และเป็นไปตามที่กฎหมายบัญชีกำหนด

กรณีข้อมูลรั่วไหล: แจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ ตามที่ PDPA กำหนด

รายรับ ต้นทุน และแผนงาน (Financial Model & Timeline)

โครงสร้างรายรับและต้นทุน

บทบาท	เงินเดือน (บาท/เดือน)
Project Manager (PM)	55,000
System Analyst (SA)	40,000
Developer	40,000
QA / Infra	35,000
รวมต้นทุนต่อเดือน	170,000